

Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Exercices – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice autorisée à partir de l'exercice 3.
Sur les figures, l'hypoténuse est en trait épais.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

a) Complète le tableau.

Triangle	Hypoténuse	Égalité de Pythagore
ABC rectangle en B	.....	.....
DEF rectangle en D	.....	.....
IJK rectangle en K	.....	.....

b) Calcule mentalement.

9^2 = ... $\sqrt{64}$ = ...

6^2 = ... $\sqrt{144}$ = ...

20^2 = ... $\sqrt{900}$ = ...

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) RST rectangle en R ; hypoténuse : ☐ $[RS]$ ☐ $[ST]$ ☐ $[RT]$

b) TUV rectangle en U : ☐ $TV^2 = TU^2 + UV^2$ ☐ $TU^2 = TV^2 + UV^2$ ☐ $TV = TU + UV$

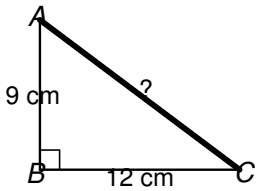
c) $\sqrt{30}$ arrondi au dixième : ☐ 5,4 ☐ 5,5 ☐ 15

d) $AB^2 = 49$ (cm²), donc AB = ☐ 24,5 cm ☐ 7 cm ☐ 2 401 cm

Exercice 3 Calculer l'hypoténuse ★☆☆☆

Pour chaque triangle, écris d'abord la phrase qui justifie l'utilisation du théorème, puis calcule la longueur demandée.

a) ABC est rectangle en B.
Calcule AC.



.....

.....

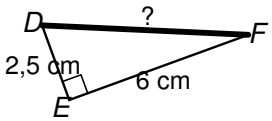
AC^2 = ...

AC^2 = ...

AC^2 = ...

AC = ... cm

b) DEF est rectangle en E.
Calcule DF.



.....

.....

.....

.....

.....

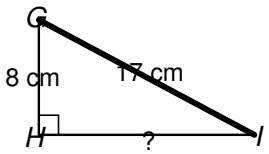
.....

.....

Exercice 4 Calculer un côté de l'angle droit ★★☆☆

Même consigne : la phrase de justification d'abord, puis le calcul.

a) GHI est rectangle en H. Calcule HI.



.....

.....

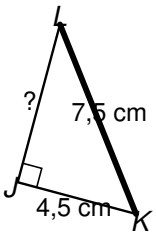
GI^2 = ...

HI^2 = ...

HI^2 = ...

HI = ... cm

b) JKL est rectangle en J. Calcule JL.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 Valeurs approchées ★★☆☆

Fais une figure à main levée et calcule au brouillon, puis complète : valeur exacte (avec une racine carrée), puis arrondi au dixième.

Situation	Cherché	Valeur exacte de la longueur	Arrondi
MNO rectangle en N, MN = 3 cm, NO = 5 cm	MO	.....	.....
PQR rectangle en Q, PR = 10 cm, PQ = 7 cm	QR	.....	.....
UVW rectangle en V, UW = 9 cm, VW = 4 cm	UV	.....	.....
Diagonale d d'un carré de côté 1 dm	d	.....	.....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs d'élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste/faux	Correction
a) ABC rectangle en A, AB = 6, AC = 8 : $BC = 6 + 8 = 14$	.....	
b) DEF rect. en E, DF = 10, DE = 6 : $EF^2 = 10^2 + 6^2 = 136$	.....	
c) $GI^2 = 25 + 144 = 169$ donc $GI = 169$	.....	
d) KLM rectangle en K : $LM^2 = KL^2 + KM^2$	.....	

Exercice 7 — Pythagore dans la vie courante ★★★☆

L'écran de télévision. La taille d'un écran est la longueur de sa **diagonale**, en pouces (1 pouce = 2,54 cm). L'écran de Yanis mesure 88,4 cm de large et 49,7 cm de haut.

1. Calcule la diagonale d, au dixième de cm.

2. Convertis-la en pouces. Yanis affirme que c'est un écran « 40 pouces ». A-t-il raison ?

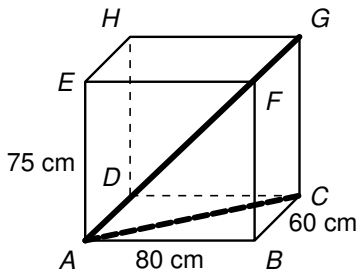
Cap sur les éoliennes. Le parc éolien en mer de Fécamp est situé entre 13 et 24 km de la côte. Un bateau de maintenance va du port P à une éolienne E. On admet que le triangle PCE est rectangle en C, avec PC = 9 km le long de la côte et CE = 13 km.

1. Calcule la distance PE en ligne droite, au dixième de km.

2. Combien de kilomètres le bateau économise-t-il par rapport au trajet $P \to C \to E$?

Exercice 8 — La canne à pêche de Malik ★★★★

Malik part pêcher sur la plage de Veulettes-sur-Mer. Il range sa canne à pêche, d'un seul tenant, dans un coffre en forme de pavé droit (80 cm × 60 cm × 75 cm). La plus longue tige qui puisse y entrer va de A à G.



1. Le triangle ABC est rectangle en B. Calcule AC.

2. Le triangle ACG est rectangle en C. Calcule AG.

3. Une canne de 1,20 m entre-t-elle dans le coffre ? Et une canne de 1,30 m ?